【書類名】　　意見書
【整理番号】　　AP23-1078
【提出日】　　令和 8年 3月23日
【あて先】　　特許庁審査官　ゆずりは　広行　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　　特願2023-539256
【特許出願人】
　【識別番号】　　591016172
　【氏名又は名称】　アドバンスト・マイクロ・ディバイシズ・インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　　100108833
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　早川　裕司
【発送番号】　　596181
【意見の内容】
　令和７年１２月１９日（発送日：令和７年１２月２３日）付けの拒絶理由通知に対し、本意見書と同日付けで提出した手続補正書に基づいて以下に意見を申し述べます。
　なお、以降では、手続補正書に記載された本願請求項を、補正後の本願請求項と表記します。

１．拒絶理由の内容
（１）審査官殿は、理由１として、補正前の本願請求項１～２に係る発明は、引用文献１（国際公開第２０１９／０５０４７７号）を引用して、新規性を有していないと認定されております。
（２）審査官殿は、理由２として、補正前の本願請求項１～３に係る発明は、引用文献１を引用して、進歩性を有していないと認定されております。また、補正前の本願請求項４に係る発明は、引用文献１及び引用文献２（米国特許出願公開第２０２０／０００６０８８号明細書）を引用して、進歩性を有していないと認定されております。さらに、補正前の本願請求項５～７に係る発明は、引用文献３（米国特許出願公開第２０２０／０２７１８６０号明細書）及び引用文献４（特開２０１７-０９０６８０号公報）を引用して、進歩性を有していないと認定されております。

２．補正の根拠の明示
（１）補正後の本願請求項１、５に係る発明の記載は、補正前の本願請求項７、本願明細書の段落【００１５】～【００１７】及び図１Ａ～１Ｂ等の記載に基づくものであります。
（２）補正前の本願請求項７については削除致しました。

３．拒絶理由について
（１）
　審査官殿は、拒絶理由通知書において、補正前の本願請求項１～２に係る発明に対し、引用文献１を引用して、新規性及び進歩性を有していないと認定されております。
　ところで、補正後の本願請求項１に係る発明は、
「　基板と、
　システムオンチップと、
　前側ファイバ結合領域にエッチングされたＶ溝を有するフォトニック集積回路と、
　前記システムオンチップと前記基板との間、及び、前記フォトニック集積回路と前記基板との間に配置された有機再配線層であって、前記有機再配線層は、前記システムオンチップ及び前記フォトニック集積回路の各々の少なくとも一部に亘って延在しており、前記システムオンチップ及び前記フォトニック集積回路は、前記有機再配線層に取り付けられ

ている、有機再配線層と、
　前記前側ファイバ結合領域に取り付けられた光ファイバであって、成形化合物は、前記システムオンチップ及び前記フォトニック集積回路を封止し、前記成形化合物及び前記基板は、前記光ファイバが前記フォトニック集積回路に取り付けられる部分に切り込み部を含む、光ファイバと、を備える」
という構成を有しております。
　一方、引用文献１には、補正後の本願請求項１に係る発明の上記構成と同等の構成が何等開示又は示唆されておりません。
　具体的に説明すると、拒絶理由通知書では、
「　引用文献１には、フォトニック集積回路パッケージについて、ＲＤＬ６０２上に電気的ＩＣダイ６２０ａ、６２０ｂ、６２０ｃ、フォトニック集積回路（ＰＩＣ）ダイ６０６を搭載すること、ＰＩＣダイ６０６と光ファイバ６３６を接続すること（図６）、ＰＩＣダイに形成したＶ字型の溝を用いて光ファイバの位置合わせを行うこと（段落００１０８）、ＲＤＬを形成した後にダイを搭載すること（図４Ｃ、図４Ｄ）が記載されている。」
と指摘されております。
　しかしながら、このご指摘内容に鑑みると、引用文献１には、Ｖ字型の溝がＰＩＣダイに形成されていることが単に開示されているに過ぎず、補正後の本願請求項１に係る発明の上記構成と同等の構成（例えば、Ｖ字型の溝が、ＰＩＣダイの『前側ファイバ結合領域にエッチング』されることによって形成されている構成）について何等言及されておりません。
　また、引用文献１には、本願発明の「成形化合物」に相当する構成について何等開示又は示唆されておりません。
　さらに、引用文献１には、成形化合物及び基板が、光ファイバ６３６がＰＩＣダイ６０６に取り付けられる部分に『切り込み部』を含むことについても全く開示又は示唆されておりません。
　このように、引用文献１には、Ｖ字型の溝が、ＰＩＣダイの『前側ファイバ結合領域にエッチング』されている構成と、本願発明の「成形化合物」に相当する構成と、成形化合物及び基板が、光ファイバ６３６がＰＩＣダイ６０６に取り付けられる部分に『切り込み部』を含む構成と、について何等開示又は示唆されていない以上、引用文献１に記載された発明は、補正後の本願請求項１に係る発明の上記構成と同等の構成について全く想定していないことが明らかであります。
　したがって、引用文献１には、補正後の本願請求項１に係る発明の
「　基板と、
　システムオンチップと、
　前側ファイバ結合領域にエッチングされたＶ溝を有するフォトニック集積回路と、
　前記システムオンチップと前記基板との間、及び、前記フォトニック集積回路と前記基板との間に配置された有機再配線層であって、前記有機再配線層は、前記システムオンチップ及び前記フォトニック集積回路の各々の少なくとも一部に亘って延在しており、前記システムオンチップ及び前記フォトニック集積回路は、前記有機再配線層に取り付けられている、有機再配線層と、
　前記前側ファイバ結合領域に取り付けられた光ファイバであって、成形化合物は、前記システムオンチップ及び前記フォトニック集積回路を封止し、前記成形化合物及び前記基板は、前記光ファイバが前記フォトニック集積回路に取り付けられる部分に切り込み部を含む、光ファイバと、を備える」
という構成と同等の構成が何等開示又は示唆されていないことが明らかであります。
　これにより、補正後の本願請求項１に係る発明は、引用文献１に記載された発明と明らかに異なる構成を有しているので、新規性を有するものと思料致します。
　また、引用文献１には、補正後の本願請求項１に係る発明の上記構成と同等の構成について何等言及されていない以上、補正後の本願請求項１に係る発明に想到する動機付けとなり得る事項が何等開示又は示唆されていないことが明らかであります。

したがって、当業者が、引用文献１に記載された発明に基づいて、補正後の本願請求項１に係る発明に想到することは極めて困難であることから、補正後の本願請求項１に係る発明は、進歩性を有するものと思料致します。
また、補正後の本願請求項１を引用元とする他の請求項（補正後の本願請求項２～４）に係る発明についても新規性及び進歩性を有するものと思料致します。

（２）
審査官殿は、拒絶理由通知書において、補正前の本願請求項５～７に係る発明に対し、引用文献３～４を引用して、進歩性を有していないと認定されております。
ところで、補正後の本願請求項５に係る発明は、
「　基板と、
システムオンチップと、
薄化された裏側ファイバ結合領域を有するフォトニック集積回路と、
前記システムオンチップと前記基板との間、及び、前記フォトニック集積回路と前記基板との間に配置された有機再配線層であって、前記有機再配線層は、前記システムオンチップ及び前記フォトニック集積回路の各々の少なくとも一部に亘って延在しており、前記システムオンチップ及び前記フォトニック集積回路は、前記有機再配線層に取り付けられている、有機再配線層と、
前記薄化された裏側ファイバ結合領域に取り付けられ、前記フォトニック集積回路内のグレーティングカプラへのレンズの作動距離を短縮する光ファイバであって、成形化合物は、前記システムオンチップ及び前記フォトニック集積回路を封止する、光ファイバと、
を備える」
という構成を有しております。
一方、引用文献３～４には、補正後の本願請求項５に係る発明の上記構成と同等の構成が何等開示又は示唆されておりません。
具体的に説明すると、拒絶理由通知書では、
「　引用文献３には、集積光通信システムの半導体パッケージについて、ＲＤＬ１４０上に電気的ＩＣ１２０、フォトニック集積回路（ＰＩＣ）１１０ａを搭載すること、ＰＩＣ１１０ａの裏側が薄型化されて光ファイバ１６０ａと接続されること、封止材１３０を設けることが記載されている。（図１１，１２を参照。）
また、引用文献４には、光配線接続構造について、回折格子１５、レンズ１３２、光ファイバ２１を用いて接続を行うことが記載されている。（図５、６を参照。）
そして、引用文献３に記載された発明において引用文献４にならって光配線接続を行うことは当業者であれば容易に想到し得る程度のことである。」
と指摘されております。
しかしながら、このご指摘内容に鑑みると、引用文献３には、ＲＤＬ１４０上に電気的ＩＣ１２０、フォトニック集積回路（ＰＩＣ）１１０ａを搭載することが単に開示されているに過ぎず、補正後の本願請求項５に係る発明の「基板」に相当する構成について何等言及されておりません。
また、引用文献３には、ＲＤＬ１４０が、電気的ＩＣ１２０と「基板」との間、及び、ＰＩＣ１１０ａと「基板」との間に配置されている構成についても何等開示又は示唆されておりません。
さらに、引用文献４には、引用文献３と同様に、補正後の本願請求項５に係る発明の「基板」に相当する構成について何等言及されておりません。
さらにまた、引用文献４には、回折格子１５、レンズ１３２、光ファイバ２１を単に用いて接続を行うことが開示されているに過ぎず、補正後の本願請求項５に係る発明の上記構成と同等の構成（例えば、回折格子１５へのレンズ１３２の作動距離を短縮するように光ファイバ２１をフォトニック集積回路の薄型化された裏側領域に取り付ける構成）について何等開示又は示唆されておりません。
したがって、引用文献３～４には、補正後の本願請求項５に係る発明の

「　基板と、
　システムオンチップと、
　前側ファイバ結合領域にエッチングされたＶ溝を有するフォトニック集積回路と、
　前記システムオンチップと前記基板との間、及び、前記フォトニック集積回路と前記基板との間に配置された有機再配線層であって、前記有機再配線層は、前記システムオンチップ及び前記フォトニック集積回路の各々の少なくとも一部に亘って延在しており、前記システムオンチップ及び前記フォトニック集積回路は、前記有機再配線層に取り付けられている、有機再配線層と、
　前記前側ファイバ結合領域に取り付けられた光ファイバであって、成形化合物は、前記システムオンチップ及び前記フォトニック集積回路を封止し、前記成形化合物及び前記基板は、前記光ファイバが前記フォトニック集積回路に取り付けられる部分に切り込み部を含む、光ファイバと、を備える」
という構成と同等の構成が何等開示又は示唆されていないことが明らかであります。
　以上述べたように、引用文献３～４には、補正後の本願請求項５に係る発明と同等の構成が何等開示又は示唆されておらず、且つ、補正後の本願請求項５に係る発明に想到する動機付けとなり得る事項が何等開示又は示唆されておりません。また、引用文献３～４には、補正後の本願請求項５に係る発明と同等の構成が何等開示又は示唆されていない以上、仮に、引用文献３～４に記載された発明の各々を組み合わせたとしても、補正後の本願請求項５に係る発明と同等の構成を得ることは到底不可能であると思料致します。
　したがって、引用文献３～４に記載された発明に基づいて、補正後の本願請求項５に係る発明に想到することは極めて困難であります。
　これにより、補正後の本願請求項５に係る発明は、進歩性を有するものと思料致します。
　また、補正後の本願請求項５を引用元とする他の請求項（補正後の本願請求項６）に係る発明についても進歩性を有するものと思料致します。

４．むすび
　以上の説明から明らかなように、本願発明に対する拒絶理由は全て解消したものと思料致しますので、審査官殿におかれましては再度のご審査のうえ、本願に対し特許すべき旨の査定を賜りますようお願い申し上げます。